

Speech de soutenance

Système intelligent de gestion des rôles et de pointage
avec tableau de bord décisionnel — BTK

Version vérifiée — ce qui a changé

Les chiffres de ce speech ont été recoupés avec le code, le datamart et le rapport. **Cinq corrections** ont été faites, toutes sur la partie segmentation et sur le modèle en étoile. Elles sont récapitulées en dernière page. Les chiffres du réseau (45 agences, 997 employés, 29 942 clients, 105 000 comptes, 1,40 milliard de crédits, 253 millions d'épargne, 87,9 % de présence) ont été vérifiés et sont **exacts**.

Une diapositive a été ajoutée : le *diagramme de classes*, inséré en **slide 19**, juste après le diagramme de cas d'utilisation. La présentation compte **42 diapositives** : le diagramme de classes en 19, et **cinq diapositives de captures** (slides 34 à 38) qui déroulent un circuit complet à travers les trois rôles. La diapositive 29 s'intitule désormais *Environnement technique* et ne porte plus de capture. Tout ce qui suit est décalé — le modèle en étoile devient la 20, la conclusion la 40, la clôture la 42. Les numéros de ce document sont déjà à jour.

Résumé du speech

En une phrase. La BTK pilote un réseau de 45 agences avec des données éclatées entre plusieurs fichiers ; j'ai livré une application web qui centralise cette gestion et une chaîne décisionnelle qui transforme ces données en indicateurs, jusqu'à une segmentation automatique du réseau.

Le fil — six parties, 42 diapositives.

Partie	Ce que je dis
01 — 3 à 10	La banque, le réseau en chiffres, le problème posé, l'existant écarté et la méthode CRISP-DM
02 — 11 à 14	Trois acteurs, treize cas d'utilisation, besoins fonctionnels et non fonctionnels
03 — 15 à 20	Architecture en couches et 3-tiers, cas d'utilisation, classes, modèle en étoile
04 — 21 à 29	Chaîne ETL en cinq étapes, datamart, modèle Power BI, quatre tableaux de bord, environnement technique
05 — 30 à 38	Segmentation K-Means en trois profils, puis la démonstration en cinq écrans
06 — 39 à 42	Bilan des trois réalisations, perspectives, clôture

Les chiffres à ne pas rater. 45 agences, 997 employés, 29 942 clients, 1,40 milliard de crédits, 87,9 % de présence, 49 entités consolidées par l'ETL, 3 profils d'agences (34 / 6 / 8).

Les trois messages à laisser au jury

1. Ce n'est pas le menu qui protège — il ne fait que masquer — **c'est le serveur qui refuse**.
2. Une modification sensible **exige deux personnes** : le directeur approuve, l'administrateur exécute.
3. La segmentation ne classe pas les agences par taille : elle **sépare des natures d'activité** différentes.

Slide 1 — Page de garde

Bonjour à tous. Je m'appelle Oussema Korbosli, et je vais vous présenter mon projet de fin d'études intitulé « Système intelligent de gestion des rôles et de pointage avec tableau de bord décisionnel », réalisé au sein de la BTK — Banque Tuniso-Koweïtienne, sous l'encadrement de M. Melek Aziz Elmoula comme maître de stage, et de M. Heni Abidi comme encadrant académique.

Slide 2 — Plan

Je vais structurer ma présentation en six parties : le contexte général, les spécifications des besoins, la conception et l'architecture, le volet décisionnel et sa réalisation, l'intelligence artificielle avec une démonstration, et enfin les perspectives d'évolution.

Le plan est déjà écrit sur la diapositive : ne pas le lire. Chaque partie s'ouvre ci-après sur une **liaison** — une seule phrase, sur la page de partie, pour enchaîner sans blanc.

Partie 01 — Contexte général (slides 3 à 10)

Liaison (slide 3) : *Commençons par le contexte : qui est la BTK, et quel problème j'ai eu à résoudre.*

Slide 4 — Contexte général

La BTK gère un réseau de 45 agences, avec des données éclatées entre plusieurs fichiers et applications, alors que la direction doit piloter la performance et l'assiduité sur des indicateurs fiables et à jour. Comme je le résume : « Une donnée dispersée ne décide rien : c'est en la consolidant qu'elle devient un instrument de pilotage. » L'objectif : centraliser la gestion du réseau et transformer les données en indicateurs d'aide à la décision.

Slide 5 — Présentation de l'organisme d'accueil

J'ai effectué mon stage à la BTK, une banque universelle tunisienne créée le 25 février 1981 dans le cadre d'une convention de coopération avec le Koweït, au département Data, du 16 février au 16 juin 2026, sous l'encadrement de M. Melek Aziz Elmoula.

Slide 6 — Le réseau BTK en chiffres

Le réseau en chiffres : 45 agences, 997 employés, près de 30 000 clients, plus de 105 000 comptes, 1,40 milliard de dinars de crédits, 253 millions d'épargne, et 87,9 % de présence.

Ces chiffres sont issus des **données réelles de la base BTK**, restituées par le rapport Power BI — pas de données fictives.

Chiffre corrigé

La phrase d'origine attribuait ces chiffres « au datamart produit par ma chaîne ETL ». C'est imprécis et attaquable : le datamart de l'ETL agrège un périmètre plus restreint (20 979 comptes, 378 millions de crédits). Les 105 000 comptes et le 1,40 milliard viennent de B_OBJECTIF agrégée sur **toutes les périodes** par Power BI. Les deux sont réels, mais ce ne sont pas les mêmes agrégations : attribuez-les à Power BI, pas à l'ETL.

Slide 7 — Problématiques

Quatre problématiques en découlent : des données dispersées et consolidées manuellement, un suivi de présence sans traçabilité fiable, aucune vision consolidée du réseau, et des indicateurs indisponibles au moment de décider.

Slide 8 — Étude de l'existant

J'ai étudié trois solutions : Excel, risqué et sans traçabilité des opérations sensibles; un progiciel du marché, coûteux et peu adapté aux besoins spécifiques de la BTK. J'ai donc retenu un développement sur mesure, adapté au métier réel de la banque.

Slide 9 — Solution proposée

Ma solution a trois volets : une application web de gestion centralisée des agences, employés, clients et objectifs, en Jakarta EE avec une base Oracle ; une chaîne décisionnelle ETL vers un datamart en étoile restitué via Power BI ; et un volet intelligence artificielle de segmentation des agences avec scikit-learn. Une seule solution intégrée, de la saisie jusqu'à la décision.

Slide 10 — Méthodologie adoptée : CRISP-DM

J'ai adopté la méthodologie CRISP-DM, en six phases : compréhension métier, compréhension des données, préparation des données, modélisation, évaluation, et déploiement.

Pourquoi ce choix ? Mon projet est centré sur les données : Scrum structure bien la production logicielle, mais ne couvre pas l'analyse et la valorisation des données, alors que CRISP-DM est la méthodologie de référence des projets décisionnels, et ses six phases épousent exactement le déroulement de mon projet — tout en gardant des pratiques agiles comme les itérations et les validations régulières.

À savoir par cœur

La justification de CRISP-DM contre Scrum est une question quasi certaine. Retenir l'argument : *Scrum organise la production logicielle, CRISP-DM organise le travail sur la donnée.*

Partie 02 — Spécifications des besoins (slides 11 à 14)

Liaison (slide 11) : *Le problème est posé et la méthode choisie; voyons maintenant ce que l'application devait précisément savoir faire.*

Slide 12 — Identification des acteurs

Trois acteurs : l'Administrateur gère les agences, employés et clients, valide les demandes et supervise le décisionnel ; le Directeur commercial soumet les demandes de création et valide les demandes de modification des employés ; l'Utilisateur consulte ses données et effectue son pointage. Ces rôles sont gérés via la table SECURITY_USERS.

Slide 13 — Besoins fonctionnels

Six besoins fonctionnels : l'authentification et la gestion des rôles, la gestion du référentiel — agences, employés, clients —, le suivi des objectifs, le pointage avec ses statuts, les circuits de validation, et le volet décisionnel.

Slide 14 — Besoins non fonctionnels

Six exigences non fonctionnelles : la sécurité, la fiabilité, la performance, l'ergonomie, la maintenabilité, et la portabilité — le standard Jakarta EE rendant l'application compatible avec différents serveurs.

Partie 03 — Conception et architecture (slides 15 à 20)

Liaison (slide 15) : *Les besoins sont fixés ; voici comment j'ai conçu le système pour y répondre.*

Slide 16 — Architecture logique en couches

Une architecture logique en quatre couches, inspirée du MVC : Présentation, Contrôle, Métier et Persistance, chacune indépendante et faiblement couplée aux autres — ce qui facilite la maintenance.

À savoir par cœur

Les quatre couches et leur rôle : c'est le premier point que le jury vérifie. Présentation = les JSP ; Contrôle = les servlets ; Métier = les EJB ; Persistance = JPA/Hibernate.

Slide 17 — Architecture physique (3-tiers)

Sur le plan physique, trois niveaux : le poste client, le serveur WildFly qui héberge l'application, et le serveur Oracle — avec Power BI et la chaîne ETL Python connectés directement aux vues décisionnelles de la base.

Slide 18 — Diagramme de cas d'utilisation global

Ce diagramme illustre les interactions des trois acteurs. « S'authentifier » est commun à tous via une relation d'inclusion. L'administrateur concentre la gestion, le directeur commercial soumet et consulte, l'utilisateur pointe et consulte ses données.

Slide 19 — Diagramme de classes du modèle métier

Ce diagramme présente le modèle métier : **treize classes**, regroupées en **cinq paquetages fonctionnels** pour en faciliter la lecture — le référentiel du réseau, la gestion commerciale, la présence, les workflows de demandes, et la sécurité et la traçabilité.

La classe **Utilisateur** occupe une position centrale : c'est elle que référencent le pointage, les demandes, le journal d'audit et les notifications. Les rattachements à l'agence et au gestionnaire sont portés par des **clés étrangères** — SK_AGENCE et SK_GESTIONNAIRE ; les entités de demande, le pointage, le journal et les notifications référencent l'utilisateur par une association @ManyToOne. Seule DemandeAgence entretient une association @ManyToMany avec Utilisateur, puisqu'une demande de création d'agence porte la liste des employés à y rattacher.

Le modèle ne comporte ni héritage ni composition : ce sont des associations, implémentées soit par des clés étrangères, soit par des relations JPA explicites. Enfin, la classe Pointage porte les deux horodatages exigés par le cahier des charges — l'heure d'arrivée et l'heure de départ — ainsi que l'attribut `source`, qui distingue le pointage automatique de la saisie manuelle par l'administrateur.

À savoir par cœur

Trois questions tombent souvent sur ce diagramme. **Pourquoi cinq paquetages ?** Pour la lisibilité : treize classes à plat seraient illisibles, les paquetages regroupent par domaine fonctionnel. **Pourquoi pas d'héritage ?** Parce qu'aucune entité n'est une spécialisation d'une autre : les quatre types de demande ont des attributs et des circuits différents, les regrouper sous une classe mère n'apporterait rien. **Pourquoi un seul @ManyToMany ?** Parce qu'un seul lien est réellement multiple des deux côtés : une demande d'agence concerne plusieurs employés, et un employé peut figurer dans plusieurs demandes.

Ne pas énumérer les treize classes : citer les cinq paquetages, désigner Utilisateur au centre, et dire que les liens sont soit des clés étrangères soit des relations JPA. Le jury cherche à savoir si vous comprenez votre modèle, pas si vous l'avez appris par cœur.

Slide 20 — Modèle décisionnel en étoile

J'ai comparé trois schémas — étoile, flocon, constellation — et retenu l'étoile, plus simple et plus lisible pour un outil comme Power BI. La table de faits fait_agence regroupe sept indicateurs au grain de l'agence, avec sa dimension dim_agence ; une seconde table de faits, fait_objectif, descend au grain agence × gestionnaire, avec sa dimension dim_gestionnaire.

Chiffre corrigé

La version d'origine disait « entourée de **quatre** dimensions : agence, période, gestionnaire et type de client ». Le datamart en compte **deux** : dim_agence et dim_gestionnaire. Les quatre axes cités dans le rapport servent à *justifier le choix de l'étoile* (nombre réduit d'axes d'analyse) — ce ne sont pas quatre tables de dimension. Si le jury ouvre etl/entrepot/, il n'y trouvera que ces deux-là.

Partie 04 — Volet décisionnel et réalisation (slides 21 à 29)

Liaison (slide 21) : *Le système est conçu ; passons à ce qu'il produit comme information de pilotage.*

Slide 22 — Chaîne ETL en Python : cinq étapes

La chaîne ETL a cinq étapes : la collecte des cinq tables sources, le nettoyage, la transformation — l'agrégation des indicateurs par agence —, l'intégration sur la clé SK_AGENCE, et le contrôle de qualité. Cette chaîne rejouable a produit **49 entités du réseau consolidées**.

Chiffre corrigé

La version d'origine annonçait « 45 agences consolidées avec leurs 7 indicateurs ». L'ETL produit **49 entités** : les 45 agences du réseau, plus le siège, deux agences régionales et deux agences premium. C'est le chiffre que porte le rapport et c'est celui qu'on lit dans la sortie du script. Le nombre d'indicateurs dépend de la source : **sept** avec la table POINTAGE (le taux de présence en fait partie), **six** sans elle.

Si on vous demande « 45 ou 49 ? » : 45 agences d'exploitation forment le réseau commercial ; l'extraction en remonte 49 parce qu'elle inclut le siège et les structures régionales et premium.

Slide 23 — Datamart obtenu sur les données réelles

Le datamart révèle une hétérogénéité entre agences — BIZERTE et MGHIRA dominent le portefeuille clients, CENTRALE la production de crédits — que la segmentation va exploiter.

Slide 24 — Intégration du modèle dans Power BI

Le modèle Power BI relie l'agence à ses employés, clients et objectifs, ce qui permet un filtrage croisé : un clic recalcule instantanément tous les visuels du rapport.

Slides 25 à 28 — Tableaux de bord

Quatre tableaux de bord Power BI sur données réelles : un résumé du réseau — 30 000 clients, 1,40 milliard de crédits, 87,9 % de présence ; l'analyse clients — portefeuille à 88 % particuliers, concentré sur le Grand Tunis ; la performance commerciale — production équilibrée, CENTRALE comme agence phare ; et le suivi de présence — bonne adoption du pointage automatique, avec des agences à surveiller identifiées.

Quatre diapositives : commenter un point par diapositive, sans revenir en arrière.

Slide 29 — Environnement technique

L'application repose sur Java 21 et Jakarta EE 10, empaquetée par Maven, avec Hibernate pour la persistance sur une base Oracle, et déployée sur WildFly. Le volet décisionnel s'appuie sur une chaîne ETL en Python, une segmentation avec scikit-learn, et une restitution Power BI sur les vues décisionnelles. J'ai validé l'application avec dix scénarios de tests fonctionnels, tous conformes.

Les dix scénarios sont ceux du tableau du rapport (chapitre 4) : authentification, rôles, agences, employés, clients, objectifs, pointage, demandes, ETL, décisionnel. Les citer dans cet ordre en cas de question — ce sont ceux qui figurent dans le document remis au jury.

Partie 05 — Intelligence artificielle et démonstration (slides 30 à 38)

Liaison (slide 30) : Les tableaux de bord montrent ce qui s'est passé ; l'étape suivante est de laisser les données dessiner elles-mêmes les profils du réseau.

Slide 31 — Zoom technique : segmentation par K-Means

Le principe : regrouper les agences en profils homogènes à partir de leurs indicateurs, sans étiquette préalable — apprentissage non supervisé.

Le siège est écarté de l'analyse : avec 540 employés, c'est une structure centrale et non une agence, et il écraserait toutes les distances. Les montants, très asymétriques, passent au logarithme, puis toutes les variables sont standardisées. J'ai retenu $k = 3$ à l'aide de la méthode du coude et du score de silhouette, puis comparé quatre algorithmes — K-Means, hiérarchique, GMM et DBSCAN.

Le modèle retenu est **K-Means**, avec un score de silhouette de **0,604** et un indice de Calinski-Harabasz de **95,2**, les meilleurs des quatre.

Chiffre corrigé

La version d'origine annonçait « silhouette 0,736 et Davies-Bouldin 0,350 ». Ces valeurs viennent de l'ancienne exécution sur un **jeu synthétique** ; sur les données réelles, K-Means obtient **0,604** de silhouette et **0,709** de Davies-Bouldin. Le tableau du rapport porte les valeurs réelles : si vous citez 0,736, le jury verra la contradiction.

À savoir par cœur

Attention à ne pas dire « les meilleurs sur les quatre indices ». C'est faux et vérifiable dans le tableau : K-Means a la meilleure silhouette (0,604) et le meilleur Calinski-Harabasz (95,2), mais **DBSCAN a un meilleur Davies-Bouldin (0,393 contre 0,709)**. La bonne formulation : « *K-Means obtient la meilleure silhouette. DBSCAN a un Davies-Bouldin plus favorable, mais il refuse de classer CENTRALE, qu'il traite comme du bruit : je retiens le modèle qui classe toutes les agences, ce qui est la condition pour s'en servir en pilotage.* »

Sur **k = 3** : la silhouette est maximale à **k = 2** (0,681), mais **k = 2** ne fait qu'isoler les entités sans activité. Le mieux est de le dire soi-même : « *k = 2 sépare trivialement les entités sans activité ; j'ai retenu la meilleure solution à partir de k = 3, exploitable pour le pilotage.* »

Slide 32 — Résultats de la segmentation

Trois profils émergent : **34 agences d'exploitation**, qui portent l'activité du réseau ; **6 entités de production sans portefeuille client** — structures régionales et cas particuliers ; et **8 entités sans activité enregistrée**. De quoi allouer les ressources et différencier les objectifs selon le profil réel de chaque structure.

Chiffre corrigé

La version d'origine annonçait « 7 grandes agences, 16 moyennes, 22 petites ». C'est la répartition de l'ancien jeu synthétique. Sur les données réelles, les trois groupes sont **34 / 6 / 8**, et ils ne se lisent pas en « grandes, moyennes, petites » mais en *nature d'activité* : celles qui exploitent un portefeuille, celles qui produisent sans portefeuille, celles sans activité enregistrée.

Slide 33 — Démonstration

Je vais maintenant vous montrer l'application en fonctionnement. Le parcours suit un fil unique : **on se connecte, on agit, et on voit la trace de l'action**. Il passe par les **trois rôles**, pour montrer que les droits sont réellement appliqués et pas seulement déclarés.

Cette diapositive annonce le parcours en **cinq étapes** ; chacune est ensuite montrée en grand, capture à l'appui, sur les cinq diapositives suivantes. Ici, on se contente de les annoncer :

1. **Authentification** — je me connecte avec le compte `admin` ; le rôle est chargé en session et conditionne tout l'accès.
2. **Ajout d'un employé** — je crée un employé, son compte de connexion et son rattachement à une agence.
3. **Pointage** — je change de compte pour un `USER` et je pointe mon arrivée ; le statut est calculé par le serveur.
4. **Demande à valider** — je me reconnecte comme `DIRECTEUR_COMMERCIAL` : la demande de modification est arrivée dans sa file d'attente.
5. **Assistant intégré** — de retour sur le tableau de bord, je pose une question en langage naturel et j'obtiens le chiffre.

À savoir par cœur

Le message à faire passer pendant la démonstration, c'est la **séparation des rôles** : trois connexions successives, trois interfaces différentes, et une action sensible qui exige deux personnes. Ce n'est pas le menu qui protège — il ne fait que masquer — c'est le serveur qui refuse. Si on vous demande de le prouver, il suffit de taper l'adresse d'une page d'administration en étant connecté comme USER : vous êtes renvoyé à la page de connexion.

À préparer avant de passer devant le jury. Vérifier qu'Oracle est démarré et que la base pluggable est ouverte, sinon l'application renvoie IJ000453. Avoir les trois comptes prêts et notés. Préparer à l'avance une demande de modification **en attente**, sinon il n'y aura rien à approuver à l'étape 4. Et si la démonstration est enregistrée en vidéo : se taire pendant qu'elle tourne et commenter au fur et à mesure.

Deux points à régler avant la soutenance

Les chiffres à l'écran ne correspondent plus aux diapositives. L'application affiche aujourd'hui environ **1 231 employés** et **29 998 clients**, alors que le rapport et les diapositives annoncent **997** et **29 942**. L'écart vient des enregistrements ajoutés depuis l'extraction. Si le jury le relève, la réponse est simple et honnête : *« les chiffres du rapport sont ceux de l'extraction du datamart, à une date donnée ; la base a continué de vivre depuis, notamment avec mes tests. »* Le dire avant qu'on le demande vaut mieux que de le découvrir en direct.

Les heures de pointage s'affichent avec les microsecondes (21 : 31 : 47 . 933869). C'est l'affichage brut de l'heure ; il suffirait de la formater en heures et minutes. Si vous n'avez pas le temps de le corriger, ne vous arrêtez pas dessus pendant la démonstration.

Slides 34 à 38 — Les écrans, un par un

Cinq captures, choisies pour montrer **un circuit complet et les trois rôles** plutôt qu'un catalogue d'écrans. Si la démonstration en direct échoue, elles suffisent à tout raconter.

Slide 34 — Authentification de l'administrateur. La porte d'entrée. L'identifiant et le mot de passe sont vérifiés dans la table SECURITY_USERS, qui porte aussi le rôle. Ce rôle est chargé en session, et c'est lui qui conditionne tout : le menu affiché, et surtout les pages autorisées. Un utilisateur qui taperait l'adresse d'une page d'administration serait renvoyé ici même.

Slide 35 — Ajout d'un employé. L'administrateur saisit le matricule, le nom, l'adresse électronique, l'agence de rattachement et le rôle. À l'enregistrement, l'employé est créé et son compte de connexion avec lui, puis l'action est inscrite au journal d'audit. En dessous, le compteur d'effectif et les filtres par agence et par rôle. Le rôle affiché — gestionnaire, conseiller, hors commercial — n'est pas stocké tel quel : il est déduit des données de l'employé.

Slide 36 — Pointage de l'utilisateur. Je change de compte : l'interface n'est plus la même, le menu est réduit à ce que le rôle USER peut faire. Deux boutons : *Pointer l'arrivée* et *Pointer le départ*. Le point à souligner : **le statut est calculé par le serveur** — au-delà de neuf heures, c'est un retard, et c'est ce que l'écran affiche. Il n'est jamais envoyé par le formulaire, on ne peut donc pas se déclarer présent en trichant. Un second clic sur *arrivée* n'écrase rien, et un départ sans arrivée ne crée aucun enregistrement.

Slide 37 — La demande arrive chez le directeur. C'est le circuit le plus intéressant du projet. L'employé a soumis une demande de modification de ses données ; elle apparaît ici, chez le directeur commercial, à l'état **en attente**, avec la valeur actuelle, la valeur demandée et la date de soumission. Le directeur approuve

ou refuse. S'il approuve, la demande passe **en cours** et les administrateurs sont notifiés — mais **la donnée n'est pas encore modifiée**. Il faut qu'un administrateur l'exécute pour que le changement soit appliqué. Les demandes déjà traitées affichent *Terminé* et n'ont plus de bouton : on ne peut pas approuver deux fois.

Slide 38 — Assistant intégré. L'application embarque un assistant conversationnel : on lui pose une question en langage naturel — par exemple le nombre de clients — et il répond à partir des données de l'application, les mêmes que celles des cartes du tableau de bord. C'est un confort d'accès à l'information, qui évite de naviguer dans les écrans pour un chiffre isolé.

À savoir par cœur

Le fil à tenir sur ces cinq écrans : on entre, on crée une donnée, on l'utilise au quotidien, et on voit qu'une modification sensible exige **deux personnes**. Le message n'est pas « voici mes écrans », c'est « voici comment les droits sont réellement appliqués ». Ce n'est pas le menu qui protège — il ne fait que masquer — c'est le serveur qui refuse.

Une phrase par écran suffit : celle qui figure déjà sous la capture. Les captures sont là pour **soutenir** la démonstration en direct, ou la remplacer si la base ne répond pas.

Partie 06 — Conclusion et perspectives (slides 39 à 42)

Liaison (slide 39) : *Vous avez vu le système complet ; il me reste à faire le bilan et à dire où il peut aller.*

Slide 40 — Conclusion

Ce projet livre trois réalisations : une application web de gestion centralisée du réseau, une chaîne décisionnelle complète avec quatre tableaux de bord Power BI, et un volet intelligence artificielle de segmentation en trois profils exploitables. Au final, un système complet, de la donnée opérationnelle à la décision.

Slide 41 — Perspectives

Plusieurs perspectives : une sécurité renforcée — le mot de passe est aujourd'hui comparé en clair, il faudrait un condensat salé —, l'industrialisation de l'ETL, des analyses prédictives, une API REST, une application mobile, et des alertes automatiques sous seuils critiques.

Slide 42 — Clôture

Je vous remercie pour votre attention, et je reste à votre disposition pour vos questions.

Récapitulatif des corrections

Slide	Version d'origine	Version vérifiée
6	« issus du datamart produit par ma chaîne ETL »	issus des données réelles restituées par Power BI (l'ETL agrège un périmètre plus restreint)
20	entourée de quatre dimensions	deux dimensions : dim_agence et dim_gestionnaire
22	45 agences consolidées	49 entités du réseau consolidées
31	silhouette 0,736 , Davies-Bouldin 0,350	silhouette 0,604 , Davies-Bouldin 0,709 ; DBSCAN a un meilleur Davies-Bouldin
32	7 grandes / 16 moyennes / 22 petites	34 d'exploitation / 6 de production sans portefeuille / 8 sans activité

Chiffres vérifiés et inchangés : 45 agences, 997 employés, 29 942 clients, 105 000 comptes, 1,40 milliard de crédits, 253 millions d'épargne, 87,9 % de présence, 88 % de particuliers, création de la BTK le 25 février 1981, stage du 16 février au 16 juin 2026, dix scénarios de test.

À savoir par cœur

Les trois chiffres à ne pas confondre le jour J : **45** agences dans le réseau, **49** entités dans l'extraction, **48** retenues dans la segmentation (le siège est écarté).